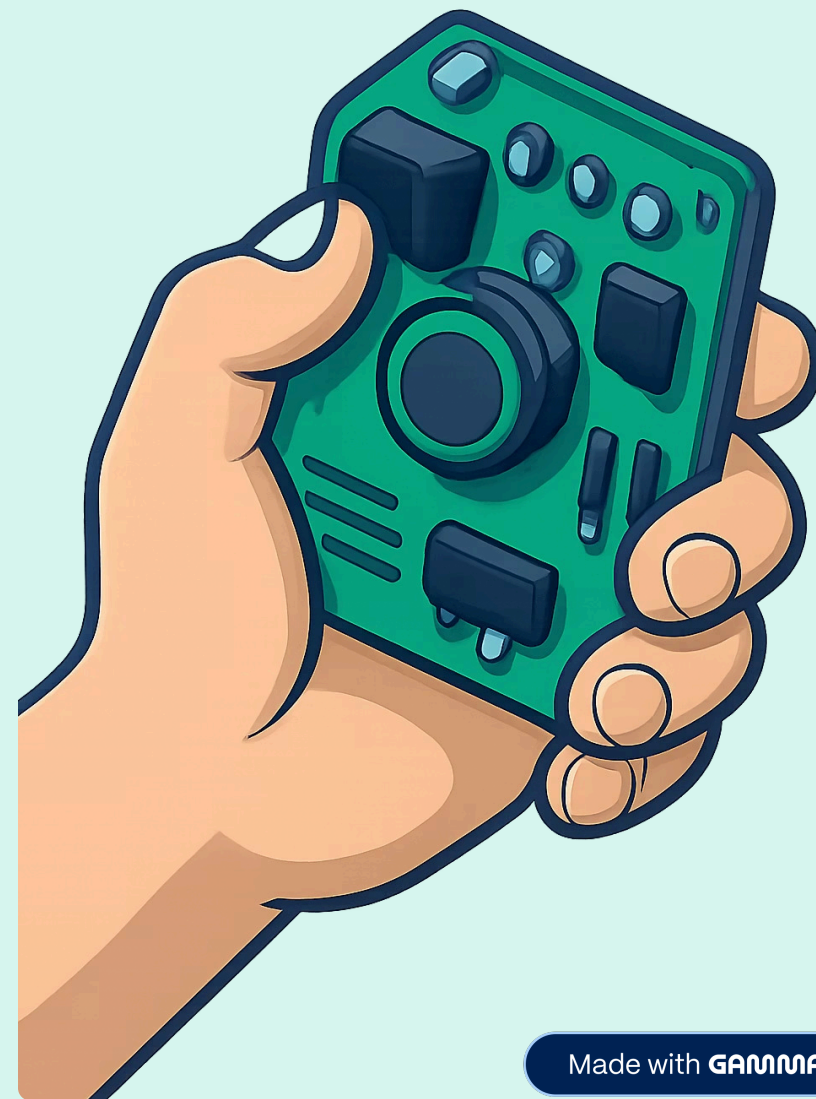


FisioGrasp

Tecnologia e gamificação aplicadas a exercícios de força manual.

Um projeto que integra hardware, software e conectividade para tornar exercícios de força manual mais interativos, mensuráveis e motivadores.



O Problema e Nossa Solução

Problema

- Exercícios repetitivos podem ser monótonos
- Dificuldade de acompanhar o desempenho imediatamente
- Falta de elementos motivacionais

Solução

Um sistema que detecta a força exercida pelo usuário e transforma seu desempenho em **feedback visual e sonoro**, pontuação e elementos de gamificação.

Como Funciona o FisioGrasp

1

Usuário

Exerce pressão sobre o sensor

2

Sensor FSR + Arduino Uno

Leitura e processamento dos dados de força

3

Feedback Imediato

LEDs e buzzer respondem em tempo real

4

Bluetooth HC-05

Transmissão sem fio dos dados

5

App Android + Sistema Web

Acompanhamento de desempenho e ranking

O fluxo completo vai do usuário ao sistema web, passando por sensor, microcontrolador, feedback imediato e comunicação sem fio.

Painel Administrativo

Visão geral de todos os usuários e sessões da plataforma.

Atualizar

Levantamento

Usuários

Sessões



4

USUÁRIOS



10

SESSÕES



23

ESTRELAS



451

FORÇA MÉDIA



74.9%

RITMO MEDIO

Usuários por perfil

PERFIL	TOTAL
Motor	1
TDAH	1
Autismo	1
Outro	1

Sessões por modo

MODOS	SESSÕES
luva	3
bola	2
ritmo	2
pisada	3

Sessões por nível

NÍVEL	SESSÕES
Fácil	4

Ultimos 7 dias

DATA	SESSÕES
05/08/2025	1

Painel Administrativo

Atualizar

Visão geral de todos os usuários e sessões da plataforma.

Levantamento

Usuários

Sessões

10 sessões registradas

Exportar CSV

ID	USUÁRIO	MODO	NÍVEL	★	FORÇA	RITMO	DURAÇÃO	DATA
1	João Silva	luva	Fácil	★★★	520	88%	45s	01/06/2025
2	João Silva	bola	Médio	★★	410	72%	60s	05/06/2025
3	João Silva	ritmo	Difícil	★★★	610	95%	90s	10/06/2025
4	Maria Oliveira	luva	Fácil	★★	380	65%	50s	02/06/2025
5	Maria Oliveira	pisada	Médio	★★★	450	80%	55s	07/06/2025
6	Carlos Souza	ritmo	Fácil	★	290	50%	30s	03/06/2025
7	Carlos Souza	bola	Fácil	★★	340	60%	40s	08/06/2025
8	Ana Lima	luva	Médio	★★★	490	85%	70s	04/06/2025
9	Ana Lima	pisada	Difícil	★★	550	78%	80s	09/06/2025
10	João Silva	pisada	Médio	★★	470	76%	65s	12/06/2025

Tecnologias e Funcionalidades

Hardware

- Arduino Uno
- Sensor FSR
- Potenciômetro
- LEDs e buzzer
- Botão e HC-05

Software

- C/C++ e Arduino IDE
- MIT App Inventor
- Sistema web
- GitHub

Funcionalidades

- Leitura de força
- Ajuste de sensibilidade
- Feedback visual e sonoro
- Comunicação Bluetooth
- Pontuação e ranking

FisioGrasp em Funcionamento

Ao iniciar uma sessão, o Arduino monitora continuamente o sensor de força. Quando o usuário pressiona o FSR, o sistema identifica a intensidade aplicada e responde com LEDs e buzzer, enquanto os dados da sessão calculam o desempenho.



Conclusão e Próximos Passos

✓ Resultados

MVP funcional

Integração entre hardware e software

Gamificação aplicada ao exercício

🚀 Melhorias Futuras

Histórico de evolução do usuário

Novos exercícios e sensores

Estrutura física mais ergonômica

- 📄 Com o FizioGrasp, demonstramos como tecnologia e gamificação podem tornar exercícios de força manual mais interativos e mensuráveis.

Obrigado!